

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

탈지제 4292LA

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	탈지제 4292LA
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	공업용 세척제
제품의 사용상의 제한	용도 이외에 사용하지 마시오
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	삼양화학산업(주)
주소	경남 양산시 유산공단3길 15
긴급전화번호	055-386-4152

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 급성 독성(경구) : 구분4 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분3 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음
H302 삼키면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

대응

P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오.

저장

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
P406 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

유리인산 칼륨, 무수	
보건	0
화재	0
반응성	0
인산	
보건	0
화재	자료없음
반응성	0
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	
보건	3
화재	0
반응성	0
수산화 칼륨	
보건	3
화재	자료없음
반응성	1
에틸렌다이아민테트라아세트산	
보건	2
화재	1
반응성	0
영업비밀(S1)	
보건	1
화재	0
반응성	0
물(WATER)	
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
유리인산 칼륨, 무수		7320-34-5	30.0 ~ 40.0
인산		7664-38-2	5.0 ~ 15.0
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)		10213-79-3	1.0 ~ 10.0
수산화 칼륨		1310-58-3	1.0 ~ 4.5
에틸렌다이아민테트라아세트산		60-00-4	1.0 ~ 4.0
영업비밀(S1)		영업비밀(S1)	1.0 ~ 5.0
물(WATER)		7732-18-5	40.0 ~ 50.0

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 긴급 의료조치를 받으십시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 의복을 벗으십시오.

	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	금속을 부식시킬 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흡·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 정화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
나. 안전한 저장방법	원래의 용기에만 보관하십시오. 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
인산	TWA - 1mg/m3 STEL - 3mg/m3
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
수산화 칼륨	STEL - C 2mg/m3
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정	
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
인산	TWA 1 mg/m³ STEL 3 mg/m³
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	TWA STEL C 2 mg/m³ ETC
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오. 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하십시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

눈 보호

작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.

손 보호

지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC제의 불투과성 보호장갑을 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.

신체 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.

유출이나 엇지름 등의 위해가 있는 경우 불 투과성 고무/PVC제의 보호앞치마를 착용 후 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.

적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	액상
성상	연노란색
색상	자극성 냄새
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	12.5
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.4
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	금속을 부식시킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극(심한 경우도 있음), 호흡곤란
화상, 구역, 구토, 위통
신장 이상
자극(심한 경우도 있음), 수포
화상

나. 건강 유해성 정보

급성독성	
경구	구분4 (LD50 500) mg/kg Rat, 추정값)
유리인산 칼륨, 무수	LD50 > 2000 mg/kg Mouse
인산	LD50 2600 mg/kg Rat (원문 : 1.7 ml/100g 암컷, OECD Guideline 423)
메타규산 나트륨, 펜타하이드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	LD50 1280 mg/kg Rat
수산화 칼륨	LD50 388 mg/kg Rat (OECD TG 425)
에틸렌다이아민테트라아세트산	LD50 2580 mg/kg Rat
영업비밀(S1)	LD50 6060 mg/kg Rat
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피	분류되지 않음
유리인산 칼륨, 무수	LD50 > 4640 mg/kg Rabbit
인산	자료없음
메타규산 나트륨, 펜타하이드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
수산화 칼륨	자료없음
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음
흡입	구분3 (LC50 0.5 mg/l 4 h Rat, 추정값)
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
인산	분진 LC50 0.9615 mg/l 4 hr Rat (원문 : 3,846 mg/m3/1H)
메타규산 나트륨, 펜타하이드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
수산화 칼륨	자료없음
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	구분1
유리인산 칼륨, 무수	피부에 약한 자극을 일으킴
인산	토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 실험 결과, 부식성 있음.
메타규산 나트륨, 펜타하이드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	피부 조직에 부식성
수산화 칼륨	생체 내 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 심한 자극성 있음 US Department of Transportation procedure Code of Federal Regulations, DOT, 1986 시험관 내 피부부식성/자극성 TER 시험 결과, 부식성 있음 OECD TG 430
에틸렌다이아민테트라아세트산	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성
영업비밀(S1)	피부에 비자극
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성	구분1
유리인산 칼륨, 무수	눈에 약한 자극을 일으킴
인산	눈에 심한 손상을 일으킴
메타규산 나트륨, 펜타하이드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	눈 조직에 부식성
수산화 칼륨	토끼를 대상으로 눈손상성/자극성 시험 결과, 부식성, 비가역적 OECD TG 405
에틸렌다이아민테트라아세트산	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 중정도 자극성을 일으킴.
영업비밀(S1)	눈에 비자극

물(WATER)	해당없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출) 유리인산 칼륨, 무수 인산 메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE) 수산화 칼륨 에틸렌다이아민테트라아세트산 영업비밀(S1) 물(WATER)	구분1 호흡기계 자극을 일으킴, 에어로졸 흡입시 폐부종을 일으킬 수 있음 인간의 여러 노출사례에서, 흡입한 경우 심한 노출 시 목이 쉬고, 호흡 곤란, 심한 경우 폐부종 발생. 경구 섭취로 구토, 복통, 출혈성 설사, 식도 및 위의 자극 또는 화상 보고 자료없음 자료없음 자료없음 흡입시 기도를 자극함 해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출) 유리인산 칼륨, 무수 인산 메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE) 수산화 칼륨 에틸렌다이아민테트라아세트산 영업비밀(S1) 물(WATER)	구분2 자료없음 랫드(암/수)를 대상으로 6주 간로 반복노출 경구독성 시험 결과 전신독성에 기여함 NOAEL : 250 mg/kg (OECD TG 422, GLP) 자료없음 자료없음 사람에서 세노관장해가 보고됨. 28일 반복독성시험시 별다른 영향이 없음 해당없음
흡인유해성 유리인산 칼륨, 무수 인산 메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE) 수산화 칼륨 에틸렌다이아민테트라아세트산 영업비밀(S1) 물(WATER)	자료없음 자료없음 점도 177.5 cPs , 분자구조 H3O4P 자료없음 자료없음 자료없음 자료없음 자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	분류되지 않음
어류	
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
인산	자료없음
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	LC50 6.7 mg/ℓ 96 hr 기타
수산화 칼륨	LC50 165 mg/ℓ 24 hr
에틸렌다이아민테트라아세트산	LC50 41 mg/ℓ 96 hr
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음

갑각류		
유리인산 칼륨, 무수		자료없음
인산		EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)		EC50 5.8 mg/ℓ 48 hr Daphnia pulex
수산화 칼륨		자료없음
에틸렌다이아민테트라아세트산		EC50 113 mg/ℓ 48 hr
영양비밀(S1)		자료없음
물(WATER)		자료없음
조류		
유리인산 칼륨, 무수		자료없음
인산		EC50 > 100 mg/ℓ 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus)
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)		EC50 14.7 mg/ℓ 24 hr Scenedesmus subspicatus
수산화 칼륨		자료없음
에틸렌다이아민테트라아세트산		ErC50 6 mg/ℓ 72 hr
영양비밀(S1)		EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr (NOEC(24d-72h)=560mg/L(SIDS))
물(WATER)		자료없음
나. 잔류성 및 분해성		
잔류성		
유리인산 칼륨, 무수		log Kow -10.45 (추정치)
인산		자료없음
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)		log Kow 0.35 (20C)
수산화 칼륨		자료없음
에틸렌다이아민테트라아세트산		자료없음
영양비밀(S1)		log Kow -5.99 (계산값)
물(WATER)		log Kow -1.38
분해성		
		자료없음
다. 생물농축성		
농축성		
유리인산 칼륨, 무수		자료없음
인산		자료없음
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)		자료없음
수산화 칼륨		자료없음
에틸렌다이아민테트라아세트산		BCF 123
영양비밀(S1)		자료없음
물(WATER)		자료없음
생분해성		
		자료없음
라. 토양이동성		
		자료없음
마. 기타 유해 영향		
		자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오.

나. 폐기시 주의사항

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보		
가. 유엔번호(UN No.)	1719	
나. 적정선적명	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Potassium hydroxide)	
다. 운송에서의 위험성 등급	8	
라. 용기등급	II	
마. 해양오염물질	자료없음	
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책		
화재시 비상조치	F-A	
유출시 비상조치	S-B	
15. 법적규제 현황		
가. 산업안전보건법에 의한 규제		
수산화 칼륨	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 노출기준설정물질	
인산	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 노출기준설정물질	
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음	
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음	
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물	
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제		
기타 국내 규제	해당없음	
국외규제		
미국관리정보(CERCLA 규정)		
인산	2267.995kg 5000lb	
수산화 칼륨	453.599kg 1000lb	
에틸렌다이아민테트라아세트산	2267.995 kg 5000 lb	
EU 분류정보(확정분류결과)		
인산	Skin Corr. 1B	
수산화 칼륨	Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A	
에틸렌다이아민테트라아세트산	Xi; R36	
EU 분류정보(위험문구)		
인산	H314	
수산화 칼륨	H302 H314	
에틸렌다이아민테트라아세트산	R36	
EU 분류정보(안전문구)		
에틸렌다이아민테트라아세트산	S2, S26	
16. 그 밖의 참고사항		
가. 자료의 출처		

안전보건공단 화학물질정보(<https://msds.kosha.or.kr>)

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

나. 최초작성일	2012-09-06
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	4회
최종개정일자	2019-08-01
라. 기타	